

## Vantage AI — предложение для акимата города Астаны

**Пилот на восемь недель: несанкционированные свалки — найти, посчитать в тенге, убрать в правильном порядке**

Команда Vantage AI · 1 место, Future Minds Hackathon 2026 · [hakathon-lyart.vercel.app](https://hakathon-lyart.vercel.app)

### Коротко

Мы находим несанкционированные свалки по бесплатным спутниковым снимкам за восемь лет, считаем по каждой ущерб в тенге и выстраиваем очередь выезда по деньгам. Инспектор получает не «карту вероятностей», а список: куда ехать первым, сколько это стоит бюджету и что вернётся вторсырьём, — и черновик акта к каждому объекту.

Снимки Sentinel и Landsat бесплатны и открыты. Серверов, закупок и интеграции с внутренними системами на пилоте не требуется.

### Что уже сделано

Северная промзона Астаны, квадрат  $20 \times 20$  км, архив 2018–2026 годов:

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Детектор нашёл мест, где растительность исчезла и не вернулась        | 385                               |
| Осталось после автоматического отсева (карьеры, стройки, вода, жильё) | 59                                |
| Просмотрено человеком по снимку 0,4–0,8 м — все 59                    | 15 в очереди выезда               |
| — опознаны как свалка                                                 | 7                                 |
| — по снимку не разобрать, решает выезд                                | 8                                 |
| Отходов на опознанных свалках, оценка                                 | 2 500 т                           |
| Стоит вывезти                                                         | 38,0 млн ₸                        |
| Вернётся вторсырьём, если разбирать на площадке                       | 19,3 млн ₸ — 51% стоимости уборки |
| Экономия правильного решения (разбор против вывоза как есть)          | 7,6 млн ₸                         |
| Есть на открытой карте госмониторинга отходов                         | 1 из 15 (C00318)                  |

Выездов на место пока не было: все подтверждения сделаны по снимкам высокого разрешения. Выезд с фотографией к пятнадцати объектам — первое, что делает пилот, и система засчитывает выезд только с фотографией, в которой есть координаты рядом с объектом.

### Что получает акимат

- **Очередь выезда по деньгам.** Четыре выезда закрывают половину суммы очереди — начинать с них.
- **Паспорт объекта** на каждый объект: снимки «до» и «сейчас», площадь, масса, стоимость вывоза, что проверить на месте.
- **Черновик акта** по ст. 344 ч. 2-1 КоАП РК. Официальным он становится только после подписи уполномоченного лица по итогам выездной проверки.

- **Сравнение двух смет:** вывезти как есть или с разбором на площадке — и точка, где разбор перестаёт окупаться.
- **Контроль устранения:** система отличает убранный объект от засыпанного грунтом, при котором акт закрыт, а отходы на месте.
- **Оценка риска** появления новых свалок — где патрулировать.
- **Telegram-бот для жителей:** точка и фото закрывают то, чего спутник не видит, — объекты мельче 30–50 м<sup>2</sup> и свежее полутора лет.
- **Выгрузка** в ГИС отдела, Excel и навигатор инспектора.
- **Сверка с космическим мониторингом Минэкологии.** Каждый объект сверен с открытой картой госмониторинга отходов (KazEOSat-1): из наших семи опознанных свалок на ней одна, шести нет. Наши находки — кандидаты в государственный реестр, а не его повтор.

#### Что нужно от акимата

1. **Границы территории** — контур области наблюдения.
2. **Тариф вывоза тонны** от оператора или из договора. Это допущение двигает оценку сильнее всех остальных, и его нельзя уточнить без вас.
3. **Один сотрудник** — инспектор или специалист, который смотрит очередь и выезжает.
4. **Реестр известных объектов**, если он есть, — чтобы не тратить выезды на известное.
5. **Принятая форма акта** — наш черновик подгоняется под неё за день.

#### Пилот: восемь недель

| Недели | Что происходит                       | Результат                                           |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1–2    | Проверка территории до всякого счёта | ответ «здесь метод сработает» или «нет» — с числом  |
| 3–4    | Полный прогон по архиву 2018–2026    | очередь кандидатов по деньгам                       |
| 5–6    | Просмотр и выезды с фотографией      | подтверждённый список и измеренная стоимость вывоза |
| 7–8    | Прогон по расписанию, отчёт          | четыре числа успеха                                 |

**Чем меряется успех** — числа, а не впечатления:

- больше половины выездов застали настоящую свалку;
- больше половины сырых находок снято отсевом без выезда;
- найден хотя бы один объект, которого не было в реестре;
- одна находка стоит дешевле одного выезда наугад.

#### Условия

Предлагаем провести пилот **без оплаты**. Взамен просим доступ к пяти пунктам выше и официальный отзыв по итогам: он нужен нам, чтобы предложить систему другим городам. Решение о дальнейшей работе принимается по четырём числам успеха.

#### Честные границы

- **Не замена госмониторингу.** На той же открытой карте в наших областях 183 свалки, и наш поиск по восьмилетнему архиву находит из них 18: он видит, где исчезла растительность, а россыпь мусора по траве на снимке 10 м почти не меняет растительность и остаётся невидимой. Второй способ — сканирование снимка высокого разрешения — в опыте находит в 3–4 раза больше; он в работе. Две системы дополняют друг друга.
- **Ландшафт решает.** Метод работает в промзонах и на городских окраинах, а в сельской местности даёт ложные находки. Это проверяется до прогона за минуты — первые две недели пилота.
- **Мелкие и свежие объекты** (мельче 30–50 м², моложе полутора лет) спутник не подтверждает — их закрывает бот для жителей.
- **Это оценка, а не юридическое доказательство.** Статус объекта, ущерб и факт устранения устанавливает уполномоченное лицо.
- **Тариф вывоза по Астане** в открытом доступе не найден; он выведен из тарифа Алматы и так помечен. Первое, что мы уточняем на пилоте.

## Контакты

[ФИО, должность] · [телефон] · [e-mail]

Живой продукт: <https://hakathon-lyart.vercel.app/> · Исходный код: <https://github.com/k41270075-stack/hakathon>